

2026 Harmonic Analysis

调和与分析读书笔记

Lingfeng Zhang

据张城老师课堂讲义整理

2026

摘要

本文把原课堂材料中分散的教材摘页、中文批注和课堂提示整理为一条连续的学习主线。核心对象是极大算子、奇异积分算子与震荡积分算子；核心方法是插值、尺度分解、几乎正交性、消去性与曲率。除特别说明外，空间均在 $\mathbb{R}^n$ 上，常数 C 可随维数、指数和固定截断函数变化，但不依赖于被估计函数及尺度参数。

目录

记号、归一化与阅读说明	4
第一部分 基础工具	4
1 Fourier 变换、Schwartz 空间与分布	4
1.1 Fourier 变换的基本性质	4
1.2 缓增分布与齐次核	5
1.3 Poisson 求和与 Fourier 级数	5
2 卷积、插值与算子范数	6
2.1 卷积与平移不变性	6
2.2 三个插值定理	6
2.3 Schur 检验	7
3 不确定性原理、重排与 Lorentz 空间	7
3.1 Bernstein 与不确定性原理	7
3.2 分布函数与递减重排	8

4 分数积分与 Sobolev 嵌入	9
第二部分 极大算子、乘子与奇异积分	9
5 Hardy–Littlewood 极大函数	10
6 Fourier 乘子理论	11
7 Littlewood–Paley 理论与向量值估计	12
7.1 二进单位分解	12
7.2 Rademacher 随机化与 Khintchine 不等式	12
7.3 向量值极大估计与分数乘积法则	14
8 几乎正交性、Hilbert 变换与拟微分算子	14
9 Calderón–Zygmund 奇异积分与 BMO	15
9.1 核、截断与 L^2 理论	15
9.2 Calderón–Zygmund 分解与弱 L^1	16
9.3 BMO 与 L^∞ 端点	17
第三部分 震荡积分与限制性理论	17
10 一维震荡积分、Bessel 函数与 Airy 函数	18
10.1 非驻相与 van der Corput 引理	18
10.2 Bessel 函数与球面测度	18
10.3 Airy 函数与退化临界点	19
11 高维驻相、曲面测度与整点计数	19
11.1 非驻相与驻相公式	19
11.2 弯曲曲面与球体	21
11.3 整点计数	21
12 非齐次震荡积分算子	21
12.1 Hörmander 的 L^2 定理	21
12.2 Carleson–Sjölin 条件与 Stein 定理	22
13 Fourier 限制性问题	23

13.1 restriction 与 extension 的对偶形式	23
13.2 Knapp 例子与限制性猜想	23
第四部分 Bochner–Riesz、球乘子与 Kakeya	24
14 Riesz means 与 Bochner–Riesz 乘子	25
15 Fefferman 球乘子定理	26
16 Kakeya 集、极大函数与维数	27
16.1 Besicovitch 集与 Kakeya 猜想	27
16.2 二维估计与高维下界	28
16.3 有限域模型	28
16.4 restriction、Kakeya 与球乘子的共同几何	28
第五部分 总结与索引	28
17 全课程依赖关系总结	29
18 常用估计速查	29
19 原讲义页码覆盖表	30

记号、归一化与阅读说明

全文固定使用

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} f(x) dx, \quad f(x) = (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} \widehat{f}(\xi) d\xi. \quad (0.1)$$

于是 $\widehat{f * g} = \widehat{f} \widehat{g}$, $\widehat{fg} = (2\pi)^{-n} \widehat{f} * \widehat{g}$, 且

$$\|\widehat{f}\|_2 = (2\pi)^{n/2} \|f\|_2.$$

记 $p' = p/(p-1)$ 为共轭指数; $A \lesssim B$ 表示 $A \leq CB$; $A \simeq B$ 表示双向估计。标为“证明思路”的条目对应原讲义仅给出处或证明过长的结果; 标为“课堂思考”的条目保留原材料中的开放问题或检验题。

第一部分 基础工具

1 Fourier 变换、Schwartz 空间与分布

1.1 Fourier 变换的基本性质

定义 1.1: Schwartz 空间

Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 由所有满足

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta f(x)| < \infty, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n,$$

的 C^∞ 函数组成。其连续对偶 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 称为缓增分布空间。

对 $f \in L^1$, 由控制收敛定理可得 $\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ 且 $\widehat{f}$ 一致连续。用紧支简单函数逼近 f , 再对简单函数直接估计, 得到 Riemann–Lebesgue 引理: $\widehat{f}(\xi) \rightarrow 0$ 当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 。

命题 1.2: 平移、调制、伸缩与微分

若所有表达式有意义, 则

$$\begin{aligned} \widehat{f(\cdot - h)}(\xi) &= e^{-ih \cdot \xi} \widehat{f}(\xi), & \widehat{e^{ia \cdot x} f(x)}(\xi) &= \widehat{f}(\xi - a), \\ \widehat{f(A \cdot)}(\xi) &= |\det A|^{-1} \widehat{f}(A^{-T} \xi), & \widehat{\partial^\alpha f}(\xi) &= (i\xi)^\alpha \widehat{f}(\xi), \\ \widehat{x^\alpha f}(\xi) &= i^{|\alpha|} \partial_\xi^\alpha \widehat{f}(\xi). \end{aligned}$$

特别地, 局部光滑性对应频域衰减, 而空间奇性对应高频质量不能迅速消失。

定理 1.3: Fourier 反演与 Plancherel

若 $f, \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则在 f 的每个 Lebesgue 点有

$$f(x) = (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} \widehat{f}(\xi) d\xi.$$

Fourier 变换从 $\mathcal{S}$ 延拓为 L^2 上的同构, 并满足

$$\langle \widehat{f}, \widehat{g} \rangle = (2\pi)^n \langle f, g \rangle.$$

证明. 取 Gauss 近似恒等 ϕ_ε , 使 $\widehat{\phi_\varepsilon}(\xi) = e^{-\varepsilon|\xi|^2}$. Fubini 定理给出

$$(f * \phi_\varepsilon)(x) = (2\pi)^{-n} \int e^{ix \cdot \xi} \widehat{f}(\xi) e^{-\varepsilon|\xi|^2} d\xi.$$

左边在 Lebesgue 点趋于 $f(x)$, 右边由控制收敛趋于反演积分. 对 $\mathcal{S}$ 函数反复使用 Fubini 得 Parseval 恒等式; 再利用 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密完成延拓. $\square$

1.2 缓增分布与齐次核

对 $u \in \mathcal{S}'$ 定义 $\langle \widehat{u}, \varphi \rangle = \langle u, \widehat{\varphi} \rangle$. 这一写法自动保留微分、乘多项式与卷积公式. 支撑只含原点的分布必是 Dirac 质量及其有限阶导数的线性组合; 该事实解释了 Littlewood–Paley 分解中“频率覆盖了 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ”之后为什么至多只剩多项式歧义.

命题 1.4: 齐次分布的尺度规律

若 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上次数为 λ 的齐次缓增分布, 则 $\widehat{u}$ 是次数为 $-n-\lambda$ 的齐次分布. 特别地, 对 $0 < \alpha < n$,

$$\widehat{|x|^{\alpha-n}}(\xi) = c_{n,\alpha} |\xi|^{-\alpha}.$$

证明思路: 与讲义的对应

先对远离原点的测试函数做换元, 再用齐次性把尺度转移到频率变量. 原点处的延拓可能相差支撑在原点的分布; 利用旋转不变性和次数排除这些项. 这条公式是分数积分与 Sobolev 嵌入的频域基础.

1.3 Poisson 求和与 Fourier 级数

定理 1.5: Poisson 求和公式

若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} f(k) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(2\pi m).$$

更一般地, 周期化 $F(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} f(x+k)$ 的 Fourier 系数为 $\widehat{F}(m) = \widehat{f}(2\pi m)$.

证明. Schwartz 衰减保证周期化及其各阶导数一致收敛. 直接计算

$$\int_{[0,1]^n} F(x) e^{-2\pi i m \cdot x} dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i m \cdot x} dx = \widehat{f}(2\pi m).$$

把 Fourier 级数在 $x=0$ 处求值即得结论. $\square$

同一计算给出环面上的 Parseval 公式 $\|F\|_{L^2(\mathbb{T}^n)}^2 = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} |\widehat{F}(m)|^2$. 后文的 de Leeuw 转移原理可以看作把欧氏乘子与环面乘子通过周期化联系起来.

2 卷积、插值与算子范数

2.1 卷积与平移不变性

定理 2.1: Young 卷积不等式

设 $1 \leq p, q, r \leq \infty$ 且

$$1 + \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}.$$

则 $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$ 。

证明. 端点 $L^1 * L^q \rightarrow L^q$ 由 Minkowski 积分不等式得到, $L^{r'} * L^r \rightarrow L^\infty$ 由 Hölder 不等式得到。固定 g , 在这两个端点间用 Riesz–Thorin 插值, 得到全部指数。也可把被积函数拆成适当幂次后直接用 Hölder 与 Minkowski 证明。□

若 $T: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}'$ 连续并与所有平移交换, 则存在缓增分布 K 使 $Tf = K * f$ 。若 T 还在 L^p 上有界, 其 Fourier 侧形式为 $\widehat{Tf} = m\widehat{f}$; 因此卷积核与乘子是平移不变算子的两种坐标。

课堂思考: Young 不等式的端点

验证当卷积核非负时, $p = \infty$ 或 $q = 1$ 的范数界为最佳; 并用伸缩说明一般 $L^p \rightarrow L^q$ 卷积估计为何受到 $p \leq q$ 的限制。

2.2 三个插值定理

定理 2.2: Riesz–Thorin 插值

若线性算子 T 同时满足 $L^{p_j} \rightarrow L^{q_j}$ 界 M_j , $j = 0, 1$, 且

$$\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q_\theta} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1},$$

则 $\|T\|_{p_\theta \rightarrow q_\theta} \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$ 。

证明思路: 三线引理

对有限简单函数 f, g 构造随 z 解析变化的 f_z, g_z , 令 $F(z) = \int (Tf_z)g_z$ 。边界线上的 Hölder 不等式给出 M_0, M_1 , Hadamard 三线引理控制内部点 $F(\theta)$ 。有限简单函数的稠密性完成延拓。

定理 2.3: Stein 解析插值

设 $\{T_z: 0 \leq \Re z \leq 1\}$ 为 admissible 解析算子族, 在两条边界线上分别有 $L^{p_j} \rightarrow L^{q_j}$ 界 $M_j(t)$, 且其增长满足三线引理允许的双指数条件。则 T_θ 在相应的 $L^{p_\theta} \rightarrow L^{q_\theta}$ 间有界。

定理 2.4: Marcinkiewicz 插值

设 T 次线性, 且在 $p_0 < p_1$ 上分别为弱型 (p_j, p_j) 。则对 $p_0 < p < p_1$, T 为强型 (p, p) 。

证明. 给定高度 α , 把 $f = f_0 + f_1$, 其中 $f_0 = f \mathbf{1}_{\{|f| > \gamma\alpha\}}$, $f_1 = f - f_0$. 次线性与两端弱型界给出

$$d_{Tf}(2\alpha) \leq d_{Tf_0}(\alpha) + d_{Tf_1}(\alpha).$$

将其乘 $p\alpha^{p-1}$ 后对 α 积分, 并用 Fubini 交换积分次序; 选择 γ 平衡两项, 即得 $\|Tf\|_p^p \lesssim \|f\|_p^p$. $\square$

三类方法各有侧重: 复插值给出整洁常数并可处理解析算子族; 实插值允许弱型端点和次线性算子, 但系数较复杂. 由 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 与 Plancherel 插值得 Hausdorff–Young 不等式

$$\|\widehat{f}\|_{p'} \leq (2\pi)^{n/p'} \|f\|_p, \quad 1 \leq p \leq 2.$$

2.3 Schur 检验

定理 2.5: Schur 检验

设 $Tf(x) = \int K(x, y)f(y) dy$. 若存在正函数 h 和常数 A, B 使

$$\int |K(x, y)|h(y) dy \leq Ah(x), \quad \int |K(x, y)|h(x) dx \leq Bh(y),$$

则 $\|T\|_{2 \rightarrow 2} \leq \sqrt{AB}$.

证明. 把 $|Kf|$ 中的 $|f(y)|$ 写成 $|f(y)|h(y)^{-1/2}h(y)^{1/2}$, 先用 Cauchy–Schwarz, 再对 x 积分并交换次序. 两个 Schur 条件依次给出因子 A 与 B . $\square$

3 不确定性原理、重排与 Lorentz 空间

3.1 Bernstein 与不确定性原理

定理 3.1: Bernstein 不等式

若 $\text{supp } \widehat{f} \subset \{\xi : |\xi| \leq R\}$, $1 \leq p \leq q \leq \infty$, 则

$$\|\partial^\alpha f\|_q \leq C_{\alpha, p, q, n} R^{|\alpha| + n(1/p - 1/q)} \|f\|_p.$$

若频率支撑还位于 $cR \leq |\xi| \leq CR$, 则 $\|\partial^\alpha f\|_p \approx R^{|\alpha|} \|f\|_p$ (对适当的齐次导数理解).

证明. 取 $\chi = 1$ 于频率支撑附近, 则 $\partial^\alpha f = K_R * f$, 其中 $K_R(x) = R^{n+|\alpha|} K(Rx)$. 于是 $\|K_R\|_r = R^{n+|\alpha|-n/r} \|K\|_r$, 代入定理 2.1, 并用 $1 + 1/q = 1/p + 1/r$ 即得. $\square$

命题 3.2: Heisenberg 型不确定性

对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\|x|f\|_2 \|\nabla f\|_2 \geq \frac{n}{2} \|f\|_2^2.$$

结合 Plancherel, 这等价于空间二阶矩与频率二阶矩不能同时很小.

证明. 由分部积分 $n\|f\|_2^2 = -2 \text{Re} \int x \cdot \nabla f \bar{f}$, 再用 Cauchy–Schwarz 即得. $\square$

定理 3.3: Amrein–Berthier 定理

若 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 且 f 与 $\widehat{f}$ 分别支撑在有限测度集合 A, B 中, 则 $f = 0$ 。

证明思路

令 P_A 为乘以 $\mathbf{1}_A$, $Q_B = \mathcal{F}^{-1}P_B\mathcal{F}$ 。 P_AQ_B 的核属于 $L^2(A \times B)$, 故是 Hilbert–Schmidt 紧算子。若非零 f 同时满足两种支撑条件, 则 $P_AQ_Bf = f$ 。利用调制或平移产生无限多个线性独立的特征向量, 与紧算子的非零特征空间有限维矛盾。

3.2 分布函数与递减重排**定义 3.4: 分布函数、重排与 Lorentz 空间**

对可测函数 f , 令

$$d_f(\lambda) = |\{x : |f(x)| > \lambda\}|, \quad f^*(t) = \inf\{\lambda > 0 : d_f(\lambda) \leq t\}.$$

当 $0 < p < \infty$, $0 < q \leq \infty$ 时, 定义

$$\|f\|_{L^{p,q}} = \begin{cases} \left(\int_0^\infty [t^{1/p} f^*(t)]^q \frac{dt}{t} \right)^{1/q}, & q < \infty, \\ \sup_{t>0} t^{1/p} f^*(t), & q = \infty. \end{cases}$$

其中 $L^{p,p} = L^p$ (等价范数), $L^{p,\infty}$ 即弱 L^p 。

分布函数与重排互为广义反函数, 且 f 与 f^* 等分布。因此

$$\|f\|_p^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda = \int_0^\infty f^*(t)^p dt. \quad (3.1)$$

重排不等式给出 $\int |fg| \leq \int_0^\infty f^*(t)g^*(t) dt$; 继而

$$\|fg\|_1 \lesssim \|f\|_{L^{p,q}} \|g\|_{L^{p',q'}}, \quad 1 < p < \infty.$$

定理 3.5: 非对角 Marcinkiewicz 插值

若次线性算子 T 在 (p_0, q_0) 与 (p_1, q_1) 为 restricted weak type, 且两点在指数平面中不共享横坐标或纵坐标, 则内部插值点满足相应 Lorentz 空间估计; 特别地, 在通常的斜率条件下可得到强型或弱型 $L^p \rightarrow L^q$ 界。

评注: 端点

当 $p_0 = p_1$ 或 $q_0 = q_1$ 时, restricted weak type 一般不能自动提升为 weak type。Bourgain summation trick 则通过把算子拆成尺度列并在两种几何级数估计间平衡, 常用于获得临界端点弱型界。

4 分数积分与 Sobolev 嵌入

定义 4.1: Riesz 势

对 $0 < \alpha < n$, 定义

$$I_\alpha f(x) = c_{n,\alpha} \int_{\mathbb{R}^n} |x-y|^{\alpha-n} f(y) dy, \quad \widehat{I_\alpha f}(\xi) = |\xi|^{-\alpha} \widehat{f}(\xi).$$

由于 $|x|^{\alpha-n} \in L^{n/(n-\alpha),\infty}$, Lorentz–Young 不等式首先给出弱型端点; 对中间指数插值即得下述结论。

定理 4.2: Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

设 $0 < \alpha < n$, $1 < p < n/\alpha$, 并令

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\alpha}{n}.$$

则 $\|I_\alpha f\|_q \leq C \|f\|_p$ 。在 $p = 1$ 时仅有 $L^1 \rightarrow L^{n/(n-\alpha),\infty}$ 的弱型估计; 另一端可用 Lorentz–Hölder 表述为 $L^{n/\alpha,1} \rightarrow L^\infty$ 。

证明思路: 尺度与插值

核的分布函数满足 $d_K(\lambda) \simeq \lambda^{-n/(n-\alpha)}$ 。弱 Young 不等式给出两个弱型端点; 非对角 Marcinkiewicz 插值给出强型内部。关系 $1/q = 1/p - \alpha/n$ 也可由伸缩立即看出是必要的。

定理 4.3: 齐次 Sobolev 嵌入

若 $0 < s < n$, $1 < p < n/s$, 且 $1/q = 1/p - s/n$, 则

$$\|f\|_q \leq C \| |D|^s f \|_p, \quad \widehat{|D|^s f}(\xi) = |\xi|^s \widehat{f}(\xi).$$

证明. 令 $g = |D|^s f$, 则 $f = I_s g$, 结论直接来自定理 4.2。对整数 $s = 1$, 也可由一维基本定理、Minkowski 与一维分数积分逐坐标推出高维结论。□

非齐次 Bessel 势 $J^s = (I - \Delta)^{s/2}$ 的逆核在原点像 $|x|^{s-n}$, 在无穷远快速衰减。因此 $J^{-s} : L^p \rightarrow L^q$ 的强型区域为

$$0 \leq \frac{1}{p} - \frac{1}{q} \leq \min\left(\frac{s}{n}, 1\right),$$

但当 $0 < s < n$ 时须删去两个临界角点 $(1/p, 1/q) = (s/n, 0)$ 与 $(1, (n-s)/n)$; 角点只有相应的 Lorentz 弱型估计。当 $s = n$ 时 $(1, 0)$ 仍非强型。

课堂思考: 分布意义下的分部积分

补全 J^{-s} 核估计中对缓增分布进行分部积分的合理性, 并单独分析 $s = n$ 时原点附近出现的对数行为。

第二部分 极大算子、乘子与奇异积分

5 Hardy–Littlewood 极大函数

定义 5.1: 极大函数

局部可积函数 f 的 Hardy–Littlewood 极大函数定义为

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y)| dy.$$

用轴平行立方体代替球所得算子与 M 点态可比。

极大函数把一个函数在所有尺度上的局部平均压缩成一个点态上包络。它通常损失无穷远衰减：若 $f(x) = (1 + |x|)^{-N}$ 且 $N > n$ ，则 $Mf(x) \simeq (1 + |x|)^{-n}$ 。

定理 5.2: 极大定理

存在只依赖于 n 的常数 C_n ，使

$$|\{Mf > \lambda\}| \leq \frac{C_n}{\lambda} \|f\|_1, \quad \lambda > 0.$$

因此 M 为弱型 $(1, 1)$ ，并且对 $1 < p \leq \infty$ ， $\|Mf\|_p \leq C_{n,p} \|f\|_p$ 。

证明. 令 $E_\lambda = \{Mf > \lambda\}$ 。对每个 $x \in E_\lambda$ 选一个球 B_x ，使 $\int_{B_x} |f| > \lambda$ 。Vitali 覆盖引理给出互不相交的子族 $\{B_j\}$ ，且 $E_\lambda \subset \bigcup_j 5B_j$ 。于是

$$|E_\lambda| \leq 5^n \sum_j |B_j| < \frac{5^n}{\lambda} \sum_j \int_{B_j} |f| \leq \frac{5^n}{\lambda} \|f\|_1.$$

L^∞ 界显然；用定理 2.4 插值得到强 L^p 界。□

推论 5.3: Lebesgue 微分定理

若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ ，则对几乎处处的 x ，

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} f(y) dy = f(x).$$

证明. 先对 C_c^∞ 函数使用一致连续性。对一般 f ，取光滑 g 使 $\|f-g\|_1$ 很小。上极限误差由 $M(f-g)$ 控制；极大定理说明误差超过固定 ε 的集合测度可任意小。□

若 ϕ 是径向递减、非负且可积的控制核， $\phi_t(x) = t^{-n} \phi(x/t)$ ，则

$$\sup_{t>0} |f * \phi_t(x)| \lesssim \|\phi\|_1 Mf(x).$$

因此近似恒等的逐点收敛可由极大函数统一控制。这个“稠密子类上已收敛 + 极大算子有界”的套路，就是讲义所强调的 Stein maximal principle。

课堂思考：上极限版本

把误差函数改为 $\limsup_{t \downarrow 0} (f * \phi_t - f)$ 或 $\liminf_{t \downarrow 0} (f * \phi_t - f)$ ，重复上述稠密性论证。

6 Fourier 乘子理论**定义 6.1: L^p Fourier 乘子**

对有界可测函数 m ，定义

$$T_m f = \mathcal{F}^{-1}(m \widehat{f}).$$

若 T_m 延拓为 L^p 上有界算子，则称 $m \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ 。Plancherel 给出 $\|T_m\|_{2 \rightarrow 2} = \|m\|_\infty$ ；若 $m \in L^1$ ，则 Young 不等式给出所有 L^p 界。

困难发生在 m 不光滑、使核 $\check{m}$ 仅以主值意义存在时。乘子定理的任务是把频域的尺度不变光滑性转化为核的消去性。

定理 6.2: Mihlin 乘子定理

设 $m \in C^N(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \cap L^\infty$ ，其中 $N > n/2$ 为整数，并且

$$|\partial^\alpha m(\xi)| \leq C_\alpha |\xi|^{-|\alpha|}, \quad |\alpha| \leq N.$$

则 T_m 对所有 $1 < p < \infty$ 在 L^p 上有界，并为弱型 $(1, 1)$ 。

定理 6.3: Hörmander 乘子定理

取 $\psi \in C_c^\infty(\{1/2 < |\xi| < 2\})$ ，且 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\psi(2^{-j}\xi)|^2 = 1$ ($\xi \neq 0$)。若某个 $s > n/2$ 满足

$$\sup_{j \in \mathbb{Z}} \|m(2^j \cdot) \psi\|_{H^s} < \infty,$$

则 T_m 为弱型 $(1, 1)$ ，并在每个 $1 < p < \infty$ 上有界。

证明思路：尺度分解

写 $m = \sum_j m_j$ ，每个 m_j 位于二进环带。Sobolev 条件与 Cauchy–Schwarz 给出相应核 K_j 的统一 L^1 控制以及

$$\int_{|x| > 2|y|} |K_j(x - y) - K_j(x)| dx$$

的可求和估计。合并尺度后得到 Calderón–Zygmund 核的 Hörmander 条件； L^2 界来自 $m \in L^\infty$ ，再用第 9 节的奇异积分理论。Mihlin 条件通过环带上的 Sobolev 范数估计蕴含本定理假设。

若 m 是零次齐次光滑函数，Mihlin 定理立即适用。例如 Riesz 变换的乘子 $-i\xi_j/|\xi|$ 。乘子的频率平移、伸缩、旋转与复共轭均保持 L^p 有界性；这反映了调制、空间伸缩、旋转和对偶操作。

定理 6.4: de Leeuw 转移原理

设 m 在整数格点附近连续。若 m 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 L^p 乘子, 则序列 $\{m(k)\}_{k \in \mathbb{Z}^n}$ 定义 $\mathbb{T}^n$ 上的 L^p 乘子, 且范数不增。反向结论可通过考察细格点 $m(\varepsilon k)$ 并令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得到。

证明思路

把环面三角多项式乘以在大尺度上近似常数的 Gauss 函数, 应用欧氏乘子界, 再通过伸缩和控制收敛取极限。反向过程使用周期化和 Poisson 求和公式。

命题 6.5: 球乘子与 Bochner–Riesz 乘子

球乘子 $\mathbf{1}_{\{|\xi| \leq 1\}}$ 在一维对 $1 < p < \infty$ 有界; 当 $n \geq 2$ 时, 它是 L^p 乘子当且仅当 $p = 2$ 。平滑化边界得到

$$m_\delta(\xi) = (1 - |\xi|^2)_+^\delta,$$

即 Bochner–Riesz 乘子。其有界性将在第四篇结合震荡积分讨论。

一维球乘子是两个半直线乘子的差, 因而归结为 Hilbert 变换。高维无界性是 Fefferman 定理; 其证明需要弯曲边界产生的无穷多法向方向与 Kakeya 几何, 见第 15 节。

7 Littlewood–Paley 理论与向量值估计

7.1 二进单位分解

取径向 $\psi \in C_c^\infty(\{1/2 \leq |\xi| \leq 2\})$, 使

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \psi(2^{-j}\xi) = 1, \quad \xi \neq 0,$$

并定义

$$\widehat{P_j f}(\xi) = \psi(2^{-j}\xi) \widehat{f}(\xi), \quad Sf(x) = \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} |P_j f(x)|^2 \right)^{1/2}.$$

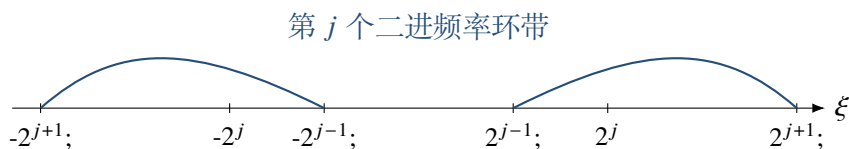


图 1: Littlewood–Paley 投影把非零频率分解为有限重叠的二进环带。

7.2 Rademacher 随机化与 Khintchine 不等式

令 $r_j(t) = \text{sgn}(\sin(2^{j+1}\pi t))$, $0 < t < 1$ 。这些函数是独立的 $\{\pm 1\}$ 值随机变量。

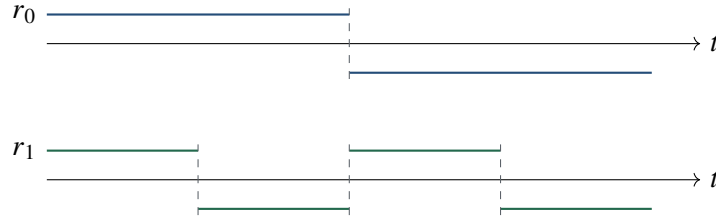


图 2: 前两个 Rademacher 函数。随机符号把平方和转化为标量算子。

定理 7.1: Khintchine 不等式

对 $0 < p < \infty$ 与有限复数列 (a_j) ,

$$A_p \left(\sum_j |a_j|^2 \right)^{1/2} \leq \left(\int_0^1 \left| \sum_j a_j r_j(t) \right|^p dt \right)^{1/p} \leq B_p \left(\sum_j |a_j|^2 \right)^{1/2}.$$

证明思路

归一化 $\sum |a_j|^2 = 1$ 。独立性与 $\cosh u \leq e^{u^2/2}$ 给出矩母函数的次 Gauss 控制; 对其用 Markov 不等式得到 Chernoff 尾界, 再用层蛋糕公式得到上界。下界可由二阶矩、四阶矩和 Paley-Zygmund 不等式得到; 不同 p 间再用单调性衔接。

定理 7.2: Littlewood-Paley 平方函数定理

对 $1 < p < \infty$,

$$C_p^{-1} \|f\|_p \leq \|Sf\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

端点 $p = 1, \infty$ 一般不成立。

证明. Khintchine 不等式与 Fubini 给出

$$\|Sf\|_p^p \simeq \int_0^1 \left\| \sum_j r_j(t) P_j f \right\|_p^p dt.$$

对每个 t , 随机乘子 $m_t(\xi) = \sum_j r_j(t) \psi(2^{-j}\xi)$ 满足一致的 Mikhlin 条件, 因为每个 $\xi \neq 0$ 只落入有限多个环带, 故上界成立。再取 $\tilde{\psi}$ 等于 1 于 $\text{supp } \psi$, 由

$$\langle f, g \rangle = \sum_j \langle P_j f, \tilde{P}_j g \rangle \leq \int Sf \tilde{S}g$$

及上界的对偶版本得到下界。 □

若把小 ℓ^2 范数替换为 ℓ^q , 尺度相同但含许多随机符号的测试函数说明 $q = 2$ 是唯一可能的指数。高维中若把光滑环带换成球的粗糙特征函数, 则会与 Fefferman 球乘子定理矛盾。

推论 7.3: Sobolev 范数的平方函数刻画

对 $s \in \mathbb{R}$ 、 $1 < p < \infty$,

$$\| |D|^s f \|_p \simeq \left\| \left(\sum_j 2^{2js} |P_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_p.$$

非齐次版本另加入低频投影。

7.3 向量值极大估计与分数乘积法则**定理 7.4: Fefferman–Stein 向量值极大不等式**

若 $1 < p < \infty$ 、 $1 < q \leq \infty$, 则

$$\left\| \left(\sum_j |M f_j|^q \right)^{1/q} \right\|_p \leq C_{p,q,n} \left\| \left(\sum_j |f_j|^q \right)^{1/q} \right\|_p.$$

这一定理控制 Littlewood–Paley 低频尾, 并与 paraproduct 分解结合得到: 若 $s > 0$ 且 $1/r = 1/p_1 + 1/q_1 = 1/p_2 + 1/q_2$, 则

$$\| |D|^s (fg) \|_r \lesssim \| |D|^s f \|_{p_1} \|g\|_{q_1} + \|f\|_{p_2} \| |D|^s g \|_{q_2},$$

即分数 Leibniz 法则。证明把 fg 分成“低–高”“高–低”“高–高”三类频率相互作用, 逐类使用平方函数、向量值极大估计与 Hölder 不等式。

8 几乎正交性、Hilbert 变换与拟微分算子**定理 8.1: Cotlar–Stein 几乎正交引理**

设 $\{T_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ 是 Hilbert 空间 H 上的算子, 并存在 $\gamma : \mathbb{Z} \rightarrow [0, \infty)$ 使

$$\|T_j^* T_k\| + \|T_j T_k^*\| \leq \gamma(j-k), \quad A = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \sqrt{\gamma(m)} < \infty.$$

则任意有限 $\Lambda \subset \mathbb{Z}$ 满足 $\|\sum_{j \in \Lambda} T_j\| \leq A$, 且部分和在 H 中强收敛为一个范数不超过 A 的算子。

证明思路

展开 $TT^* = \sum_{j,k} T_j T_k^*$, 按差 $j-k$ 分组, 并反复使用 Cauchy–Schwarz 与 $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ 。对 T^*T 同理。平方根可求和正是“交叉项随尺度距离足够快衰减”的量化表达。

定义 8.2: Hilbert 变换

一维 Hilbert 变换定义为

$$Hf(x) = \frac{1}{\pi} \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x-y)}{y} dy, \quad \widehat{Hf}(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \widehat{f}(\xi).$$

截断积分、对称主值及二进核分解在 $\mathcal{S}$ 上给出同一算子。

定理 8.3: Hilbert 变换的 L^p 有界性

对 $1 < p < \infty$, $\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p$; 端点只有 $L^1 \rightarrow L^{1,\infty}$ 与 $L^\infty \rightarrow \text{BMO}$ 。

证明思路

在 L^2 上由乘子模长为 1 立即得到等距性, 也可把核按二进尺度写成 $\sum_j K_j$, 用 Cotlar–Stein 引理直接证明。弱 (1,1) 来自 Calderón–Zygmund 分解; 与 L^2 插值得 $1 < p \leq 2$, 再由 $H^* = -H$ 对偶得到 $2 < p < \infty$ 。

定理 8.4: Calderón–Vaillancourt 型结论

设

$$T_a f(x) = (2\pi)^{-n} \int e^{ix \cdot \xi} a(x, \xi) \widehat{f}(\xi) d\xi,$$

且 a 的有限多个 x, ξ 导数一致有界。若导数阶数取得足够大 (例如各变量到 $2n+1$ 阶), 则 T_a 在 L^2 上有界。

证明思路

在相空间作单位立方分解, 把 T_a 写成局部算子列。对相距较远的块分部积分, 得到 $T_j^* T_k$ 与 $T_j T_k^*$ 的快速衰减; Cotlar–Stein 引理求和。这说明拟微分算子的 L^2 理论本质上是相空间中的几乎正交性。

Littlewood–Paley 理论还给出分数 Hardy 不等式: 若 $0 < s < n/p$, 则

$$\| |x|^{-s} f \|_p \lesssim \| |D|^s f \|_p.$$

其证明按 $|x| \simeq 2^{-k}$ 与频率 2^j 双重分解; $j \leq k$ 用 Bernstein, $j > k$ 用 Hölder 与几何级数, 再以平方函数求和。

9 Calderón–Zygmund 奇异积分与 BMO

9.1 核、截断与 L^2 理论

定义 9.1: Calderón–Zygmund 核

称 $K : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$ 为 Calderón–Zygmund 核, 如果

$$|K(x)| \leq B|x|^{-n},$$

并满足 Hörmander 光滑性条件

$$\int_{|x| \geq 2|y|} |K(x-y) - K(x)| dx \leq B,$$

以及环带消去条件 $\int_{r < |x| < s} K(x) dx = 0$ 。相应主值算子为

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x-y| > \varepsilon} K(x-y)f(y) dy.$$

光滑性条件也可由 $|\nabla K(x)| \lesssim |x|^{-n-1}$ 推出。讲义采取“先独立建立 L^2 有界性, 再用核条件推出全部 L^p 理论”的路线; Cotlar–Stein 引理可处理许多二进截断核的 L^2 界。

9.2 Calderón–Zygmund 分解与弱 L^1 **引理 9.2: Calderón–Zygmund 分解**

给定 $f \in L^1$ 与 $\lambda > 0$, 存在互不相交的二进立方体 Q_j , 使

$$\lambda < \int_{Q_j} |f| \leq 2^n \lambda, \quad \left| \bigcup_j Q_j \right| \leq \lambda^{-1} \|f\|_1.$$

并可写 $f = g + b$, 其中 $\|g\|_\infty \leq 2^n \lambda$, $\|g\|_1 \leq \|f\|_1$, 以及 $b = \sum_j b_j$, $\text{supp } b_j \subset Q_j$, $\int b_j = 0$, $\sum_j \|b_j\|_1 \leq 2\|f\|_1$ 。

定理 9.3: 奇异积分的弱型 (1, 1)

设 T 在 L^2 上有界, 且在支撑外由满足 Hörmander 条件的核表示。则

$$|\{x : |Tf(x)| > \lambda\}| \leq C\lambda^{-1} \|f\|_1.$$

证明. 对高度 λ 作分解 $f = g + b$ 。由 $\|g\|_2^2 \leq \|g\|_\infty \|g\|_1 \lesssim \lambda \|f\|_1$ 与 Chebyshev 得

$$|\{|Tg| > \lambda/2\}| \lesssim \lambda^{-1} \|f\|_1.$$

令 Q_j^* 为同中心固定倍数放大立方体, 则 $|\bigcup Q_j^*| \lesssim \lambda^{-1} \|f\|_1$ 。在其补集上利用 $\int b_j = 0$, 写成

$$Tb_j(x) = \int_{Q_j} [K(x-y) - K(x-c_j)] b_j(y) dy.$$

Hörmander 条件给出 $\int_{(Q_j^*)^c} |Tb_j| \lesssim \|b_j\|_1$ 。求和并再次使用 Chebyshev, 得到坏部的所需估计。□

推论 9.4: 奇异积分的 L^p 有界性

在上述假设下, T 对每个 $1 < p < \infty$ 在 L^p 上有界。

证明. 弱 $(1, 1)$ 与强 $(2, 2)$ 经 Marcinkiewicz 插值得 $1 < p \leq 2$; 对伴随算子应用同一结论, 再用对偶得到 $2 < p < \infty$. $\square$

9.3 BMO 与 L^∞ 端点**定义 9.5: BMO 空间**

局部可积函数 f 属于 $\text{BMO}(\mathbb{R}^n)$, 若

$$\|f\|_{\text{BMO}} = \sup_Q \int_Q |f - f_Q| < \infty, \quad f_Q = \int_Q f.$$

常数函数的半范数为零, 所以 BMO 自然按常数取商。

定理 9.6: John–Nirenberg 不等式

存在 $c, C > 0$, 使对每个立方体 Q 与 $\lambda > 0$,

$$|\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \lambda\}| \leq Ce^{-c\lambda/\|f\|_{\text{BMO}}} |Q|.$$

因此把定义中的 L^1 平均振荡换成任意有限 L^p 平均振荡得到等价半范数。

证明思路

在 Q 上对 $|f - f_Q|$ 作 Calderón–Zygmund 分解。坏立方体总测度缩小一个固定比例; 在每个坏立方体内重复。第 k 代之外振荡至多线性增长, 而剩余测度按几何级数衰减, 从而得到指数尾界。

定理 9.7: 奇异积分的 $L^\infty \rightarrow \text{BMO}$ 估计

若 T 为上述 Calderón–Zygmund 算子, 则 $\|Tf\|_{\text{BMO}} \leq C\|f\|_\infty$ 。

证明. 固定立方体 Q , 把 $f = f\mathbf{1}_{2Q} + f\mathbf{1}_{(2Q)^c}$ 。局部项由 L^2 有界性与 Cauchy–Schwarz 控制其在 Q 上的平均。对远部取常数 $c_Q = T(f\mathbf{1}_{(2Q)^c})(x_Q)$; 核的 Hörmander 光滑性给出

$$\int_Q |T(f\mathbf{1}_{(2Q)^c})(x) - c_Q| dx \lesssim \|f\|_\infty.$$

两项合并并对 Q 取上确界。 $\square$

第三部分 震荡积分与限制性理论

10 一维震荡积分、Bessel 函数与 Airy 函数

10.1 非驻相与 van der Corput 引理

考虑

$$I(\lambda) = \int_a^b e^{i\lambda\phi(x)} a(x) dx, \quad \lambda \geq 1,$$

其中 ϕ 为实相位, a 为光滑振幅。衰减速度由 ϕ 的临界点及其退化阶数决定。

引理 10.1: 一维非驻相引理

若 $a \in C_c^\infty((a, b))$ 且 $|\phi'| \geq c > 0$ 于 $\text{supp } a$, 则对每个 $N \geq 0$,

$$|I(\lambda)| \leq C_N \lambda^{-N}.$$

证明. 令 $L = (i\lambda\phi')^{-1} \frac{d}{dx}$, 则 $Le^{i\lambda\phi} = e^{i\lambda\phi}$. 反复分部积分得到

$$I(\lambda) = \int e^{i\lambda\phi(x)} (L^*)^N a(x) dx.$$

每次作用 L^* 都产生一个 λ^{-1} , 而 $1/\phi'$ 及其所需导数在振幅支撑上有界。□

定理 10.2: van der Corput 引理

若 $\phi \in C^k([a, b])$, $k \geq 2$, 且 $|\phi^{(k)}(x)| \geq 1$, 则

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda\phi(x)} dx \right| \leq C_k \lambda^{-1/k}.$$

当 $k = 1$ 时还需假设 ϕ' 单调。带振幅版本的右端可换成 $C_k \lambda^{-1/k} (|a(b)| + \int |a'|)$ 。

证明思路

把区间分成 $|\phi'| \leq \delta$ 与其补集。导数下界控制前者长度为 $O(\delta^{1/(k-1)})$; 补集上按 ϕ' 的单调区间分部积分, 得到 $O((\lambda\delta)^{-1})$ 。取 $\delta = \lambda^{-(k-1)/k}$ 平衡两项。

若 ϕ 在 x_0 有恰好 k 阶临界点, 则局部尺度是 $|x - x_0| \simeq \lambda^{-1/k}$, 主项为 $\lambda^{-1/k}$; 这与非退化二次临界点的 $\lambda^{-1/2}$ 衰减形成统一图景。

10.2 Bessel 函数与球面测度

定义 10.3: Bessel 函数

第一类 Bessel 函数可由级数定义

$$J_\nu(r) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m + \nu + 1)} \left(\frac{r}{2}\right)^{2m + \nu}.$$

对固定 ν , 当 $r \rightarrow \infty$,

$$J_\nu(r) = \left(\frac{2}{\pi r}\right)^{1/2} \cos\left(r - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O(r^{-3/2}).$$

命题 10.4: 球面测度的 Fourier 变换

记 σ 为 S^{n-1} 上的面积测度, 则

$$\widehat{\sigma}(x) = (2\pi)^{n/2} |x|^{1-n/2} J_{n/2-1}(|x|). \quad (10.1)$$

因此

$$\widehat{\sigma}(x) = |x|^{-(n-1)/2} \left(c_n^+ e^{i|x|} + c_n^- e^{-i|x|} + O(|x|^{-1}) \right)$$

且 $|\widehat{\sigma}(x)| \lesssim (1 + |x|)^{-(n-1)/2}$ 。

证明思路

由旋转不变性可令 $x = |x|e_n$, 把球面积分化为 $\int_{-1}^1 e^{-i|x|t} (1-t^2)^{(n-3)/2} dt$, 这正是 Bessel 积分表示。也可直接在南北两个驻点应用一维端点驻相, 得到两个相反传播方向的主项。

10.3 Airy 函数与退化临界点

定义 10.5: Airy 函数

以震荡积分意义定义

$$\text{Ai}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{i(\xi^3/3 + t\xi)} d\xi.$$

它满足 $\text{Ai}''(t) = t \text{Ai}(t)$ 。

$t > 0$ 时没有实驻点, 轮廓变形给出指数衰减; $t < 0$ 时有两个驻点, 驻相给出振荡的 $|t|^{-1/4}$ 主项; $t = 0$ 是两个驻点合并的三阶退化点。Airy 模型因此描述 caustic 附近普通驻相公式失效时的过渡行为。

11 高维驻相、曲面测度与整点计数

11.1 非驻相与驻相公式

对 $a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 令 $I(\lambda) = \int e^{i\lambda\phi(y)} a(y) dy$ 。

引理 11.1: 高维非驻相

若 $|\nabla\phi| \geq c > 0$ 于 $\text{supp } a$, 则对每个 N , $|I(\lambda)| \leq C_N \lambda^{-N}$ 。

证明. 令

$$L = \frac{\nabla\phi}{i\lambda|\nabla\phi|^2} \cdot \nabla, \quad L e^{i\lambda\phi} = e^{i\lambda\phi}.$$

反复把 L 转移到振幅上即可。常数由振幅支撑、 ϕ 的有限阶导数与 $|\nabla\phi|$ 的下界控制。 $\square$

定理 11.2: 非退化驻相公式

设 y_0 是 $\text{supp } a$ 中唯一临界点, $\det \text{Hess } \phi(y_0) \neq 0$ 。则

$$I(\lambda) = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^{d/2} \frac{e^{i\lambda\phi(y_0)} e^{i\pi \text{sgn}(\text{Hess } \phi(y_0))/4}}{|\det \text{Hess } \phi(y_0)|^{1/2}} [a(y_0) + O(\lambda^{-1})]. \quad (11.1)$$

更精确地存在微分算子 L_j , 使括号内可展开为 $\sum_{j \geq k} \lambda^{-j} L_j a(y_0) + O(\lambda^{-k})$ 。若 $a(y_0) = 0$, 首项消失并多获得一阶衰减。

证明思路

在 y_0 附近用 Morse 引理把相位化为非退化二次型; 其补集使用非驻相引理。二次型积分由一维 Gauss 积分相乘计算, 符号差给出相位因子 $e^{i\pi \text{sgn}/4}$ 。对振幅作 Taylor 展开得到全渐近级数。Hörmander 的精确证明可不显式使用 Morse 引理, 因而更适合追踪余项常数。

定理 11.3: Morse 引理

若 $\nabla\phi(y_0) = 0$ 且 Hessian 非退化, 则存在 y_0 附近的光滑坐标 z , 使

$$\phi(y) = \phi(y_0) + z_1^2 + \cdots + z_r^2 - z_{r+1}^2 - \cdots - z_d^2.$$

证明思路

逐变量完成平方。每一步用反函数定理把非零二次系数吸收到新坐标, 并把剩余变量限制到临界子流形; 归纳后得到 Hessian 的惯性指数。高阶退化点一般不能如此分类, 其衰减依赖 Newton 多面体等更精细资料。

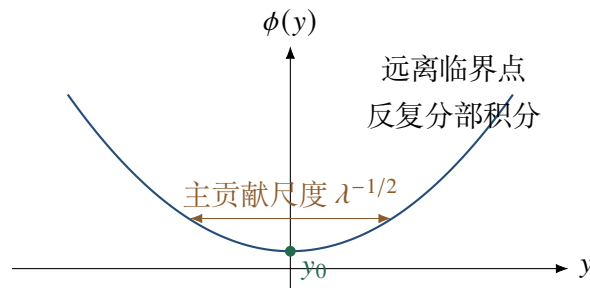


图 3: 非退化临界点附近的二次模型与驻相尺度。

11.2 弯曲曲面与球体

定理 11.4: 弯曲超曲面测度的衰减

设 $S \subset \mathbb{R}^n$ 为光滑紧超曲面, 振幅 $\beta \in C_c^\infty(S)$, 且其支撑上 Gauss 曲率不为零. 令 $d\mu = \beta d\sigma$, 则

$$|\widehat{\mu}(\xi)| \leq C(1 + |\xi|)^{-(n-1)/2}.$$

在固定方向上, 主项是法向平行于 ξ 的各点所贡献的驻相项之和。

证明. 用单位分解把 S 写成图像 $x_n = h(x')$. 相位为 $\xi' \cdot x' + \xi_n h(x')$. 若其无临界点, 用非驻相; 若有临界点, Gauss 曲率非零等价于 x' Hessian 非退化, 故应用定理 11.2, 积分维数为 $n-1$. $\square$

对单位球 B^n , 散度定理或 Bessel 递推关系给出

$$\widehat{\mathbf{1}_{B^n}}(\xi) = (2\pi)^{n/2} |\xi|^{-n/2} J_{n/2}(|\xi|),$$

所以其衰减阶为 $|\xi|^{-(n+1)/2}$. 这也是 Bochner–Riesz 核渐近的原型。

11.3 整点计数

记 $N(R) = |\mathbb{Z}^n \cap B(0, R)|$, $\omega_n = \pi^{n/2}/\Gamma(n/2+1)$. 形式上 Poisson 求和把误差写成 $R^n \sum_{k \neq 0} \widehat{\mathbf{1}_B}(Rk)$; 由于特征函数不光滑, 必须先在厚度 ε 上平滑边界。

命题 11.5: 球内整点数的基本误差界

上述平滑加球体 Fourier 衰减给出

$$N(R) = \omega_n R^n + O\left(R^{n(n-1)/(n+1)}\right) = \omega_n R^n + O\left(R^{n-2+2/(n+1)}\right).$$

在 $n=2$ 时得到经典的 $O(R^{2/3})$ 基本界, 但这远非 Gauss 圆问题的最佳结果。

证明思路

用 $\mathbf{1}_{B_{R-\varepsilon}} * \rho_\varepsilon$ 与 $\mathbf{1}_{B_{R+\varepsilon}} * \rho_\varepsilon$ 夹住 $\mathbf{1}_{B_R}$. 零频项误差为 $O(R^{n-1}\varepsilon)$; 非零频项结合 $|\widehat{\mathbf{1}_B}(\xi)| \lesssim |\xi|^{-(n+1)/2}$ 和 $\widehat{\rho}(\varepsilon k)$ 的快速衰减, 得到 $O(R^{(n-1)/2}\varepsilon^{-(n-1)/2})$. 取 $\varepsilon = R^{-(n-1)/(n+1)}$ 平衡两项。

12 非齐次震荡积分算子

12.1 Hörmander 的 L^2 定理

令

$$T_\lambda f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\lambda\phi(x,y)} a(x,y) f(y) dy, \quad a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n).$$

定理 12.1: Hörmander 震荡积分定理

若在 $\text{supp } a$ 上

$$\det \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial y_k} \right) \neq 0,$$

则

$$\|T_\lambda f\|_2 \leq C \lambda^{-n/2} \|f\|_2, \quad \lambda \geq 1.$$

若混合 Hessian 的秩恒为 k 并满足相应的横截非退化条件, 则预期衰减改为 $\lambda^{-k/2}$ 。

证明. 考察 $T_\lambda T_\lambda^*$. 其核为

$$K_\lambda(x, z) = \int e^{i\lambda[\phi(x, y) - \phi(z, y)]} a(x, y) \overline{a(z, y)} dy.$$

混合 Hessian 非退化与振幅紧支保证 $|\nabla_y \phi(x, y) - \nabla_y \phi(z, y)| \gtrsim |x - z|$ (局部化后成立)。对 y 分部积分得到

$$|K_\lambda(x, z)| \leq C_N (1 + \lambda|x - z|)^{-N}.$$

因此 $\sup_x \int |K_\lambda(x, z)| dz \lesssim \lambda^{-n}$, 对称估计同样成立。Schur 检验给出 $\|T_\lambda T_\lambda^*\|_{2 \rightarrow 2} \lesssim \lambda^{-n}$, 开平方即得结论。□

振幅紧支还给出 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 的平凡界。与 L^2 界插值得

$$\|T_\lambda f\|_{p'} \lesssim \lambda^{-n/p'} \|f\|_p, \quad 1 \leq p \leq 2.$$

通过有限测度支撑上的 Hölder 不等式, 可扩展到 $q \geq 2, p \geq q'$ 的梯形区域, 估计因子为 $\lambda^{-n/q}$ 。相位 $\phi(x, y) = x \cdot y$ 恢复 Hausdorff–Young, 因此该定理是其变系数版本。

12.2 Carleson–Sjölin 条件与 Stein 定理

现在令 $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^{n-1}$ 。要求

$$\text{rank } \phi''_{xy} = n - 1,$$

并且对固定 x , 超曲面 $y \mapsto \nabla_x \phi(x, y)$ 具有非零 Gauss 曲率。这就是 Carleson–Sjölin 非退化与曲率条件的几何内容。

定理 12.2: Stein 震荡积分定理

在上述条件下,

$$\|T_\lambda f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \lambda^{-n/q} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^{n-1})}, \quad q = \frac{n+1}{n-1} p',$$

其中 $1 \leq p \leq 2$ ($n \geq 3$); 当 $n = 2$ 时可取 $1 \leq p < 4$ 。

证明思路

把 $T_\lambda T_\lambda^*$ 的核按 $|x - z|$ 二进分解。法向方向用一维 Fourier 变换, 切向方向用定理 12.1, 再通过 HLS 不等式在尺度间求和。二维的改进利用曲线的特殊几何。该证明说明 Stein 定理是

Stein–Tomas 限制性估计的变系数版本。

讲义同时指出：去掉额外结构后，Hörmander 所猜想的更大指数范围并不成立。Bourgain 的反例揭示奇、偶维差异；即使相位对应正定曲率，Minicozzi–Sogge 仍构造了黎曼距离型反例。此处原讲义给出构造与文献而非一条统一证明，故保留为结论性说明。

13 Fourier 限制性问题

13.1 restriction 与 extension 的对偶形式

设 $S \subset \mathbb{R}^n$ 为光滑紧超曲面。限制算子与延拓算子分别为

$$Rf = \widehat{f}|_S, \quad Eg(x) = \int_S e^{ix \cdot \omega} g(\omega) d\sigma(\omega).$$

二者在对偶意义下互为伴随。一般 L^p 函数不能限制到零测集；曲率造成的震荡平均正是限制性估计可能成立的原因。超平面没有曲率，可构造沿法向奇异的函数使限制失效。

定理 13.1: Stein–Tomas 限制性定理

若 S 的 Gauss 曲率处处不为零，则

$$\|Rf\|_{L^2(S)} \leq C \|f\|_{L^{2(n+1)/(n+3)}(\mathbb{R}^n)}.$$

等价地，

$$\|Eg\|_{L^{2(n+1)/(n-1)}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|g\|_{L^2(S)}.$$

证明思路：TT* 与解析插值

EE^* 是与 $\widehat{\sigma}$ 卷积。把 $\widehat{\sigma}$ 按空间尺度二进分解；曲面测度衰减给出 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 界，Plancherel 与每块 Fourier 支撑厚度给出 $L^2 \rightarrow L^2$ 界。构造解析族并用 Stein 插值，在临界指数处求和得到 $L^{2(n+1)/(n+3)} \rightarrow L^{2(n+1)/(n-1)}$ 的 TT^* 界，继而开平方。

13.2 Knapp 例子与限制性猜想

命题 13.2: Knapp 必要条件

若球面延拓估计

$$\|Eg\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|g\|_{L^p(S^{n-1})}$$

成立，则必须有

$$q \geq \frac{n+1}{n-1} p'.$$

此外取 $g \equiv 1$ 并使用式 (10.1)，必须有 $q > 2n/(n-1)$ 。

证明. 令 g 支撑在半径 δ 的 cap 上且大小为 1。其 $L^p(S)$ 范数约为 $\delta^{(n-1)/p}$ 。在图 4 所示对偶管

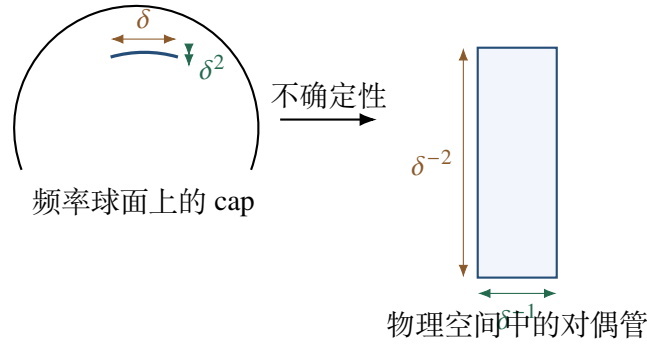


图 4: Knapp 例子: 切向宽度 δ 、法向厚度 δ^2 的 cap 对应长度 δ^{-2} 、横截面 δ^{-1} 的管。

中, 相位几乎不变, 故 $|Eg| \gtrsim \delta^{n-1}$; 管体积约为 $\delta^{-(n+1)}$ 。代入估计得到

$$\delta^{n-1-(n+1)/q} \lesssim \delta^{(n-1)/p}.$$

令 $\delta \downarrow 0$ 即得第一条条件。第二条条件来自 $|\widehat{\sigma}(x)| \simeq |x|^{-(n-1)/2}$ 在一系列锥形区域中的下界。 $\square$

定义 13.3: 球面限制性猜想

限制性猜想断言: 当且仅当

$$q > \frac{2n}{n-1}, \quad q \geq \frac{n+1}{n-1} p',$$

延拓估计 $L^p(S^{n-1}) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 成立。

Stein–Tomas 定理解决了 $p = 2$ 时的边界线, 并与平凡 $L^1(S) \rightarrow L^\infty$ 界插值得到一片已知区域。二维猜想成立; 高维一般情形仍未解决。临界端点 $q = 2n/(n-1)$ 即使改成弱型通常也失败。

命题 13.4: 三个猜想形式的等价性

在猜想的 q 范围内, 下列延拓估计在适当的指数重写后等价: $L^p(S) \rightarrow L^q$ 的完整猜想、看似较弱的 $L^1(S) \rightarrow L^q$ 形式, 以及对角 $L^q(S) \rightarrow L^q$ 形式。

证明思路: Bourgain 的随机化与旋转论证

对一系列测试函数乘 Rademacher 符号, Khintchine 不等式把标量弱估计提升为最大函数式估计。再用 Zorn 引理选取极大坏集族, 得到球面一半之外的强弱型改善。最后在正交群 $O(n)$ 上用 Haar 概率测度平均: 存在旋转 g_0 使 $\sigma(E \cap g_0 F) = \sigma(E)\sigma(F)$, 从而把“半个球面上的估计”覆盖到整个球面。插值和对偶完成三种形式间的转换。

评注: 与偏微分方程的联系

抛物面 extension 算子就是自由 Schrödinger 方程 $i\partial_t u + \Delta u = 0$ 的解算子; 圆锥 extension 对应波方程。因此 restriction 估计直接产生时空可积性与 Strichartz 型估计。

第四部分 Bochner–Riesz、球乘子与 Kakeya

14 Riesz means 与 Bochner–Riesz 乘子

定义 14.1: Bochner–Riesz 平均

对 $R > 0$ 、 $\delta \geq 0$ ，定义

$$\widehat{S_R^\delta f}(\xi) = \left(1 - \frac{|\xi|^2}{R^2}\right)_+^\delta \widehat{f}(\xi).$$

$\delta = 0$ 是球部分和； $\delta > 0$ 在球面边界加入 δ 阶平滑。

其核满足伸缩 $K_R^\delta(x) = R^n K_1^\delta(Rx)$ ，并由径向 Fourier 变换公式得到

$$K_1^\delta(x) = c_{n,\delta} |x|^{-n/2-\delta} J_{n/2+\delta}(|x|). \quad (14.1)$$

故在无穷远

$$K_1^\delta(x) = |x|^{-(n+1)/2-\delta} (c_+ e^{i|x|} + c_- e^{-i|x|} + O(|x|^{-1})).$$

当 $\delta > (n-1)/2$ 时核属于 L^1 ，Young 不等式立即给出所有 L^p 界。

引理 14.2: 一致有界性与 L^p 收敛

对 $1 \leq p < \infty$ ，若 $\sup_{R>0} \|S_R^\delta\|_{p \rightarrow p} < \infty$ ，则 $S_R^\delta f \rightarrow f$ 于 L^p 。反之，若对每个 $f \in L^p$ 都有范数收敛，则一致有界原理给出上述算子范数的一致控制。

证明. 具有紧 Fourier 支撑的 Schwartz 函数在 L^p 中稠密，且对这类函数乘子在其支撑上一致趋于 1。任意 f 先由稠密子类逼近，再使用一致算子界控制两侧误差。反向是 Banach–Steinhaus 定理。□

定义临界指标

$$\delta(p) = \max \left\{ n \left| \frac{1}{p} - \frac{1}{2} \right| - \frac{1}{2}, 0 \right\}. \quad (14.2)$$

命题 14.3: 必要条件

当 $n \geq 2$ 、 $p \neq 2$ 时， S_1^δ 的 L^p 有界性要求 $\delta > \delta(p)$ ；在中间区间 $2n/(n+1) \leq p \leq 2n/(n-1)$ ，此条件只给出 $\delta > 0$ ，而 $\delta = 0$ 仍被球乘子定理排除。

证明思路

对 $1 \leq p \leq 2n/(n+1)$ ，取 Fourier 支撑覆盖单位球的测试函数，使输出等于 K_1^δ 。式 (14.1) 的渐近表明 $K_1^\delta \in L^p$ 当且仅当 $\delta > n/p - (n+1)/2$ 。对偶给出 $p \geq 2n/(n-1)$ 的条件；中间区间由 Fefferman 的 $\delta = 0$ 反例补足。

定义 14.4: Bochner–Riesz 猜想

对 $n \geq 2$ 、 $1 \leq p \leq \infty$ ，当 $\delta > \delta(p)$ 时， S_R^δ 应在 L^p 上关于 R 一致有界。

通过对偶和插值, 只需研究 $p > 2n/(n-1)$ 。把乘子在距球面约 2^{-j} 的薄层上分解并重标度, 每一块成为与球面 extension 同型的震荡积分算子; 振荡估计提供尺度衰减, 因子 $2^{-j\delta}$ 则负责求和。因此 Bochner–Riesz 猜想、restriction 猜想与曲率型震荡积分估计彼此紧密相连。二维猜想已解决; 高维原讲义只陈述部分范围和进展。临界 $\delta = \delta(p)$ 需要弱型或 Lorentz 空间表述, 不能从强型内部直接推出。

定理 14.5: 由 Stein 震荡积分得到的一个范围

在 Stein 震荡积分定理允许的指数范围内, 若 $\delta > \delta(p)$, 则 Bochner–Riesz 算子在 L^p 上一致有界。

证明思路

将靠近球面的部分写成 dyadic 和。径向变量 Fourier 反演后, 每块是参数约 2^j 的曲率型震荡积分; 应用定理 12.2, 得到 $2^{j\delta(p)}$ 的代价, 与乘子提供的 $2^{-j\delta}$ 相乘。 $\delta > \delta(p)$ 使几何级数收敛。远离边界的部分满足 Mikhlin 条件。

15 Fefferman 球乘子定理

定理 15.1: Fefferman 球乘子定理

若 $n \geq 2$, 则 $m(\xi) = \mathbf{1}_{B(0,1)}(\xi)$ 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子当且仅当 $p = 2$ 。

$p = 2$ 是 Plancherel 的直接结果。高维结论可由二维切片推出, 核心是二维中圆周具有连续变化的法向, 而这些方向可编码 Besicovitch 型细管。

证明思路: 反证链

以下是讲义按 Grafakos 展开的证明骨架。

1. 假设圆盘乘子在某个 $p \neq 2$ 上有界; 对偶后只需考虑 $1 < p < 2$ 。
2. 在圆周上选取许多小弧, 分别平移、放大。局部极限是法向为 v_j 的半平面。乘子有界性、随机符号和 Khintchine 不等式给出一族方向半平面投影的统一平方函数估计。
3. “三角形发芽”构造把一个三角形反复切细并沿底边平移。最终得到方向各异的瘦三角形 (或矩形), 其并集面积任意小, 而适当平移后的对应集合总面积保持为正。
4. 选择 Fourier 支撑与这些几何块匹配的波包。平方函数估计迫使“小并集”与“大平移并集”的 L^p 质量服从同一上界, 与 $p < 2$ 时的计数尺度矛盾。

因此圆盘特征函数不可能是非 L^2 乘子。

评注: 为什么多边形不同

圆周任意小弧都包含无穷多个不同法向; 具有一个非零曲率点的边界已足以触发上述机制。有限多边形只有有限多个法向, 其特征乘子可写为有限个半平面乘子的乘积。半平面乘子由一维 Hilbert 变换控制, 所以多边形乘子对 $1 < p < \infty$ 有界。

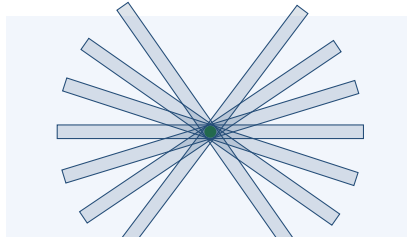
16 Keakeya 集、极大函数与维数

16.1 Besicovitch 集与 Keakeya 猜想

定义 16.1: Keakeya/Besicovitch 集

Keakeya 集是包含每个方向的一条单位线段的集合。若这样的集合 Lebesgue 测度为零，常称为 Besicovitch 集。Keakeya 猜想断言： $\mathbb{R}^n$ 中每个 Keakeya 集的 Hausdorff 维数和 Minkowski 维数都等于 n 。

Besicovitch 的构造说明“包含所有方向”并不强迫正测度；真正稳定的量是维数。Fefferman 球乘子反例正是把这种方向丰富、测度极小的几何转译成频率波包。



许多方向的 δ -管可以集中在很小区域，但其重叠结构仍受到方向分离的约束。

图 5: Keakeya 管族的“方向多、占地小”现象。

定义 16.2: Keakeya 极大函数

对 $0 < \delta < 1$ 与方向 $e \in S^{n-1}$ ，令

$$M_\delta f(e) = \sup_{T \parallel e} \frac{1}{|T|} \int_T |f(x)| dx,$$

其中上确界遍历长度 1、横截面半径 δ 的管 T 。Keakeya 极大函数猜想为

$$\|M_\delta f\|_{L^n(S^{n-1})} \leq C_\varepsilon \delta^{-\varepsilon} \|f\|_{L^n(\mathbb{R}^n)} \quad \text{对每个 } \varepsilon > 0.$$

命题 16.3: 极大函数猜想推出维数猜想

若上述 Keakeya 极大函数猜想成立，则每个 Keakeya 集具有全维数 n 。

证明. 若 E 包含每个方向的单位线段，令 E_δ 为其 δ 邻域并取 $f = \mathbf{1}_{E_\delta}$ 。每个方向都有一根管含于 E_δ ，故 $M_\delta f(e) \geq 1$ 。猜想给出 $1 \leq C_\varepsilon \delta^{-\varepsilon} |E_\delta|^{1/n}$ ，即 $|E_\delta| \gtrsim_\varepsilon \delta^{n\varepsilon}$ 。由于 ε 任意，Minkowski 维数为 n 。对任意球覆盖应用同一估计，或等价地引入 Frostman 测度重复上述论证，可进一步推出 Hausdorff 维数也为 n 。□

16.2 二维估计与高维下界

定理 16.4: Córdoba 二维 Keakeya 极大估计

在 $\mathbb{R}^2$ 中,

$$\|M_\delta f\|_{L^2(S^1)} \lesssim \left(\log \frac{1}{\delta}\right)^{1/2} \|f\|_2.$$

因对数损失小于任意 $\delta^{-\varepsilon}$, 二维 Keakeya 猜想成立。

证明思路

取 δ -分离方向。两根方向夹角为 θ 的单位管满足

$$|T_e \cap T_{e'}| \lesssim \frac{\delta^2}{\delta + \theta}.$$

把线性化后的极大算子与其伴随复合, 按角度 $2^k \delta$ 分组; 每一尺度贡献有界, 尺度数约为 $\log(1/\delta)$ 。 TT^* 开平方得到结论。

高维中, 讲义介绍 Bourgain bush method: 把大量经过同一点的管看成一簇 bush, 用两两交叠上界和方向分离估计重数, 再在“集中成 bush”与“空间分散”两种情形间分解。该方法给出 Keakeya 集维数至少 $(n+1)/2$ 的经典下界, 但离全维数仍有距离。

16.3 有限域模型

定理 16.5: 有限域 Keakeya 定理

设 $E \subset \mathbb{F}_q^n$ 包含每个方向的一条完整仿射直线, 则 $|E| \geq c_n q^n$ 。

证明思路: 多项式方法

若 $|E|$ 小于次数 $< q$ 的 n 元多项式空间维数, 则存在非零多项式 P , 次数 $< q$ 且在 E 上消失。把 P 限制到每个方向的 Keakeya 直线, 得到次数 $< q$ 、却有 q 个零点的一元多项式, 故恒为零。于是 P 的最高次齐次部分在所有方向消失, 只能为零, 与 P 非零矛盾。精确计数与重数版本给出常数 c_n 。

16.4 restriction、Keakeya 与球乘子的共同几何

restriction 的 wave packet 分解把半径 $R^{-1/2}$ 的球面 cap 变成长度 R 、宽度 $R^{1/2}$ 的物理管; Knapp 例子只用一根管, 而 Keakeya 问题研究许多方向的管能如何重叠。因而足够强的 restriction 估计可控制 Keakeya 极大函数; 反过来, Keakeya 集的高度重叠构造为 restriction 和球乘子制造反例。三条线索可概括为

球面曲率 $\implies$ cap-tube 波包 $\implies$ Keakeya 管几何 $\implies$ 乘子与 restriction 的指数障碍。

第五部分 总结与索引

17 全课程依赖关系总结

目标	输入工具	输出与后续用途
Fourier 基础	反演、Plancherel、卷积、伸缩	把平移不变算子变成乘子；固定全课程归一化
算子范数	Young、Schur、三类插值	HLS、极大函数强型、震荡算子指数区域
端点工具	分布函数、重排、Lorentz 空间	弱 Young、非对角插值、临界 Sobolev/HLS
尺度分解	Mikhlin–Hörmander、Rademacher 随机化	Littlewood–Paley、Sobolev 范数、向量值估计
消去与正交	Cotlar–Stein、CZ 分解	Hilbert 变换、奇异积分、拟微分算子
局部平均	Hardy–Littlewood 极大定理	Lebesgue 微分、近似恒等逐点收敛
曲率与震荡	非驻相、驻相、Bessel 渐近	曲面测度衰减、整点计数、Stein–Tomas
限制性理论	TT^* 、extension、Knapp 伸缩	得到必要指数并连接 PDE、Bochner–Riesz
管几何	wave packet、Kakeya 极大函数	Fefferman 球乘子反例与维数问题

从方法论看，调和分析反复回答四个问题：算子是否有界、端点是否成立、是否逐点收敛、估计是否对尺度一致。Fourier 变换负责揭示频率，插值负责填充指数区域，消去性与几乎正交性负责跨尺度求和，曲率则把相位变化转化为定量衰减。

18 常用估计速查

结果	条件与结论
Young	$1 + 1/r = 1/p + 1/q$, $\ f * g\ _r \leq \ f\ _p \ g\ _q$
Hausdorff–Young	$1 \leq p \leq 2$, $\ \widehat{f}\ _{p'} \leq (2\pi)^{n/p'} \ f\ _p$
Bernstein	$\text{supp } \widehat{f} \subset B(0, R)$, $\ \partial^\alpha f\ _q \lesssim R^{ \alpha +n(1/p-1/q)} \ f\ _p$
HLS	$0 < \alpha < n$, $1 < p < n/\alpha$, $1/q = 1/p - \alpha/n$, $\ I_\alpha f\ _q \lesssim \ f\ _p$
极大函数	$M : L^1 \rightarrow L^{1,\infty}$; $M : L^p \rightarrow L^p$, $1 < p \leq \infty$
Mikhlin	$ \partial^\alpha m(\xi) \lesssim \xi ^{- \alpha }$, $ \alpha \leq N > n/2$, 则 $T_m : L^p \rightarrow L^p$
Littlewood–Paley	$1 < p < \infty$, $\ f\ _p \approx \ (\sum_j P_j f ^2)^{1/2}\ _p$

结果	条件与结论
CZ 奇异积分	L^2 有界 + Hörmander 核条件 $\Rightarrow L^1 \rightarrow L^{1,\infty}$ 与 $L^p \rightarrow L^p$
非驻相	$ \nabla\phi \geq c$, 则 $ \int e^{i\lambda\phi} a \lesssim_N \lambda^{-N}$
驻相	d 维唯一非退化临界点给出主阶 $\lambda^{-d/2}$
曲面测度	超曲面 Gauss 曲率非零, $ \widehat{\mu}(\xi) \lesssim (1 + \xi)^{-(n-1)/2}$
Hörmander 震荡算子	$\det \phi''_{xy} \neq 0$, $\ T_\lambda\ _{2 \rightarrow 2} \lesssim \lambda^{-n/2}$
Stein–Tomas	$R : L^{2(n+1)/(n+3)}(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^2(S)$
Knapp 条件	extension $L^p(S) \rightarrow L^q$ 要求 $q \geq \frac{n+1}{n-1}p'$ 且 $q > \frac{2n}{n-1}$
Bochner–Riesz	临界指标 $\delta(p) = \max\{n 1/p - 1/2 - 1/2, 0\}$

19 原讲义页码覆盖表

下表记录原 PDF 各页在本文中的归并位置。教材摘页中的重复陈述合并为一次，原讲义只列参考文献或提示的长证明在本文中明确标作“证明思路”。

PDF 页码	原材料主题	本文归并位置
1–3	课程提要、参考书、教学日程	摘要、阅读说明、全课程依赖总结
4–9	Fourier 变换、Schwartz 类、卷积、换元、齐次分布	第 1 节
10–14	Riesz、Stein、Marcinkiewicz 插值与证明比较	第 2 节
15–24	Young、平移不变算子、Schur、Bernstein、不确定性、Poisson	第 2–3 节
25–38	分布函数、重排、Lorentz、非对角插值、Bourgain trick	第 3 节
39–45	弱 Young、HLS、Sobolev/Bessel 势嵌入	第 4 节
46–49	极大函数、逐点收敛、卷积控制、maximal principle	第 5 节
50–62	Fourier 乘子、Mikhlin–Hörmander、de Leeuw、球与 BR 乘子	第 6 节
63–81	单位分解、Khintchine、Littlewood–Paley、向量值估计与几乎正交	第 7 节
82–98	Cotlar、Hilbert 变换、拟微分算子、Hardy 不等式	第 8 节

PDF 页码	原材料主题	本文归并位置
99–109	Calderón–Zygmund 核、弱 L^1 、 L^p 、BMO	第 9 节
110–117	一维非驻相、van der Corput、高阶点、Bessel、球面变换	第 10 节
118–134	高维驻相、Morse、曲面测度、球体、整点计数、Airy	第 11 节
135–161	非齐次震荡算子、Carleson–Sjölin、Stein、restriction、Knapp 与反例	第 12–13 节
162–171	Riesz means、Bochner–Riesz 必要条件、猜想与插值	第 14 节
172–181	Fefferman 球乘子、三角形发芽、圆盘与多边形对比	第 15 节
182–187	Besicovitch/Kakeya 集及几何构造	第 16 节
188–193	restriction 猜想三种形式、随机化、旋转平均、PDE 引入	第 13 节

参考文献

- [1] J. Duoandikoetxea, *Fourier Analysis*, American Mathematical Society, 2001.
- [2] L. Grafakos, *Classical Fourier Analysis*, 3rd ed., Springer, 2014.
- [3] L. Grafakos, *Modern Fourier Analysis*, 3rd ed., Springer, 2014.
- [4] L. Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis*, 2nd ed., Springer, 1990.
- [5] P. Mattila, *Fourier Analysis and Hausdorff Dimension*, Cambridge University Press, 2015.
- [6] C. Muscalu and W. Schlag, *Classical and Multilinear Harmonic Analysis*, Vols. I–II, Cambridge University Press, 2013.
- [7] C. D. Sogge, *Fourier Integrals in Classical Analysis*, Cambridge University Press, 1993.
- [8] E. M. Stein, *Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality, and Oscillatory Integrals*, Princeton University Press, 1993.
- [9] E. M. Stein and G. Weiss, *Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces*, Princeton University Press, 1971.
- [10] T. Tao, *Math 247A and 247B Lecture Notes*, <https://www.math.ucla.edu/~tao/247a.1.06f/> and <https://www.math.ucla.edu/~tao/247b.1.07w/>.
- [11] T. Wolff, *Lectures on Harmonic Analysis*, <https://personal.math.ubc.ca/~ilaba/wolff/>.
- [12] J. Bergh and J. Löfström, *Interpolation Spaces: An Introduction*, Springer, 1976.
- [13] C. Bennett and R. Sharpley, *Interpolation of Operators*, Academic Press, 1988.
- [14] V. Havin and B. Jöricke, *The Uncertainty Principle in Harmonic Analysis*, Springer, 1994.
- [15] A. N. Varchenko, Newton polyhedra and estimates of oscillatory integrals, *Functional Analysis and Its Applications* 10 (1976), 175–196.
- [16] M. N. Huxley, *Area, Lattice Points, and Exponential Sums*, Oxford University Press, 1996.
- [17] C. Fefferman, The multiplier problem for the ball, *Annals of Mathematics* 94 (1971), 330–336.
- [18] J. Bourgain, L^p estimates for oscillatory integrals in several variables, *Geometric and Functional Analysis* 1 (1991), 321–374.
- [19] J. Bourgain and L. Guth, Bounds on oscillatory integral operators based on multilinear estimates, *Geometric and Functional Analysis* 21 (2011), 1239–1295.

- [20] L. Guth, J. Hickman, and M. Iliopoulou, Sharp estimates for oscillatory integral operators via polynomial partitioning, *Acta Mathematica* 223 (2019), 251–376.
- [21] S. Lee, Linear and bilinear estimates for oscillatory integral operators related to restriction to hypersurfaces, *Journal of Functional Analysis* 241 (2006), 56–98.
- [22] W. Minicozzi II and C. D. Sogge, Negative results for Nikodym maximal functions and related oscillatory integrals in curved space, *Mathematical Research Letters* 4 (1997), 221–237.
- [23] T. Tao, Recent progress on the restriction conjecture, in *Fourier Analysis and Convexity*, Birkhäuser, 2004.
- [24] W. Beckner, A. Carbery, S. Semmes, and F. Soria, A note on restriction of the Fourier transform to spheres, *Bulletin of the London Mathematical Society* 21 (1989), 394–398.
- [25] T. Tao, The Bochner–Riesz conjecture implies the restriction conjecture, *Duke Mathematical Journal* 96 (1999), 363–375.
- [26] K. Falconer, *The Geometry of Fractal Sets*, Cambridge University Press, 1985.
- [27] F. Cunningham Jr., The Kakeya problem for simply connected and for star-shaped sets, *American Mathematical Monthly* 78 (1971), 114–129.
- [28] A. Córdoba, The Kakeya maximal function and the spherical summation multipliers, *American Journal of Mathematics* 99 (1977), 1–22.
- [29] Z. Dvir, On the size of Kakeya sets in finite fields, *Journal of the American Mathematical Society* 22 (2009), 1093–1097.